



Μάθημα / Τάξη

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον Γ' Λυκείου-θερινά

Ημερομηνία

03/02/2019

Επιμέλεια διαγωνίσματος

Κατράκη Α. – Λιοδάκης Ε. – Σιότροπος Π.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-5) και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Κάθε πρόγραμμα, καθώς και τα δεδομένα που χρησιμοποιεί (συμβολικές σταθερές και μεταβλητές) έχουν ένα όνομα, με το οποίο αναφερόμαστε σε αυτά.
2. Η ταξινόμηση, η αναζήτηση και η είσοδος είναι τρεις από τις βασικές λειτουργίες των δομών δεδομένων.
3. Ένας πίνακας μπορεί να έχει το πολύ δύο διαστάσεις.
4. Η χρήση πινάκων είναι ένας βολικός τρόπος για τη διαχείριση πολλών δεδομένων ίδιου τύπου, αλλά συχνά η χρήση τους είναι επιζήμια στην ανάπτυξη του προγράμματος.
5. Σ' έναν ταξινομημένο κατ'αύξουσα μονοδιάστατο πίνακα, η εύρεση της μεγαλύτερης τιμής του πίνακα απαιτεί τη χρήση δομής επιλογής.

(μονάδες 10)

A2. α. Να γράψετε τι ονομάζουμε δομή δεδομένων.

(μονάδες 3)

β. Να γράψετε αναλυτικά τα μειονεκτήματα της χρήσης των πινάκων.

(μονάδες 6)

γ. Να γράψετε ονομαστικά τις τυπικές επεξεργασίες των πινάκων.

(μονάδες 5)

A3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος το οποίο επεξεργάζεται έναν δισδιάστατο πίνακα $\Pi [15, 20]$:

$K \leftarrow \Pi [1, 15]$

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 15

ΑΝ $\Pi [I, 15] > K$ ΤΟΤΕ

$K \leftarrow \Pi [I, 15]$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ Κ



Να γράψετε στην απάντησή σας το γράμμα της πρότασης που περιγράφει καλύτερα τη λειτουργία του παραπάνω τμήματος προγράμματος.

- α. Υπολογίζει και εμφανίζει το μικρότερο στοιχείο του πίνακα Π.
- β. Υπολογίζει και εμφανίζει το μεγαλύτερο στοιχείο της 15^{ης} γραμμής του πίνακα Π.
- γ. Υπολογίζει και εμφανίζει το μεγαλύτερο στοιχείο της 15^{ης} στήλης του πίνακα Π.
- δ. Υπολογίζει και εμφανίζει το μεγαλύτερο στοιχείο της τελευταίας στήλης του πίνακα Π.

(μονάδες 3)

A4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Αν $\alpha > \beta$ τότε
αντιμετάθεσε α , β
Τέλος_αν

Να γράψετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος σε 'ΓΛΩΣΣΑ'.

(μονάδες 3)

A5. Δίνονται παρακάτω δύο αυτόνομα και ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα προγράμματος που έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν τον παρακάτω πίνακα Π:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΨΕΥΔΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ	ΨΕΥΔΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ	ΨΕΥΔΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ	ΨΕΥΔΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ	ΨΕΥΔΗΣ	ΑΛΗΘΗΣ
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Τμήμα 1	Τμήμα 2
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΑΝ (1) _____ ΤΟΤΕ Π [(2) _____] ← ΨΕΥΔΗΣ ΑΛΛΙΩΣ Π [(3) _____] ← ΑΛΗΘΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ	Π [1] ← ΨΕΥΔΗΣ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10 Π [Ι] ← (4) _____ Π [(5) _____] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γράψετε στην απάντησή σας τους αριθμούς των κενών (1) - (5) και δίπλα τι θα συμπληρώνατε ώστε να δημιουργείται ο πίνακας Π με καθένα από τα δύο τμήματα προγράμματος.

(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνονται οι παρακάτω αλληλουχίες εντολών. Να γράψετε για καθένα από τα 5 ερωτήματα, πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή $\alpha \leftarrow \alpha - 1$.



1. $\alpha \leftarrow 10$
ΟΣΟ $\alpha > 10$ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**
 $\alpha \leftarrow \alpha - 1$
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
2. **ΓΙΑ** K **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 100
 $\alpha \leftarrow \alpha - 1$
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ X **ΑΠΟ** K **ΜΕΧΡΙ** 200
 $\alpha \leftarrow \alpha - 1$
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
3. **ΓΙΑ** B **ΑΠΟ** 10 **ΜΕΧΡΙ** 20
 $\alpha \leftarrow \alpha - 1$
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
4. $\alpha \leftarrow 5$
ΟΣΟ $\alpha < 10$ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**
 $\alpha \leftarrow \alpha - 1$
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
5. **ΓΙΑ** X **ΑΠΟ** 50 **ΜΕΧΡΙ** 60 **ΜΕ_ΒΗΜΑ** 11
 $\alpha \leftarrow \alpha - 1$
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(μονάδες 10)

B2. Να γράψετε τμήμα προγράμματος το οποίο με δεδομένο έναν πίνακα $\Pi[5, 8]$ (με ακέραιες και θετικές τιμές), θα δημιουργεί τον μονοδιάστατο πίνακα A με όλους τους άρτιους αριθμούς του πίνακα Π και τον μονοδιάστατο πίνακα B με όλους τους διψήφιους αριθμούς του Π των οποίων το 1^ο ψηφίο είναι περιττός.

Προσοχή: Τα στοιχεία στους νέους πίνακες πρέπει να μπαίνουν σε συνεχόμενες θέσεις.

(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Γ

Στο μάθημα 'Αλγόριθμοι' του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο καθηγητής αποφάσισε να διενεργήσει ένα διαγωνισμό στον οποίο θα συμμετείχε προαιρετικά όποιος φοιτητής το επιθυμούσε. Ο διαγωνισμός έλαβε χώρα στις 4 αίθουσες του εργαστηρίου Πληροφορικής που βρίσκεται στο χώρο του Πανεπιστημίου. Κάθε αίθουσα διαθέτει 50 υπολογιστές. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ο καθηγητής θέλησε να καταγράψει κάποια στοιχεία για την εξαγωγή κάποιων στατιστικών.



Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:

Γ1. Θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

(μονάδες 2)

Γ2. Για κάθε αίθουσα του εργαστηρίου:

1. Θα διαβάζει διαδοχικά τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών που εισέρχονται μέχρι να δοθεί ως ονοματεπώνυμο το κενό ή μέχρι να μη χωράει άλλος φοιτητής στην αίθουσα.

(μονάδες 4)

2. Θα υπολογίζει και εμφανίζει τον αριθμό των φοιτητών που εισήλθαν.

(μονάδες 2)

3. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό πληρότητας (%).

(μονάδες 3)

Γ3. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το μικρότερο πλήθος φοιτητών που εισήλθε σε κάποια αίθουσα και τον αριθμό αυτής της αίθουσας (θεωρήστε δεδομένο ότι σε κάθε αίθουσα εισήλθε διαφορετικός αριθμός φοιτητών).

(μονάδες 4)

Γ4. Θα υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό αριθμό των φοιτητών που συμμετείχε στον διαγωνισμό.

(μονάδες 2)

Γ5. Θα υπολογίζει και εμφανίζει τον αριθμό της αίθουσας στην οποία έχει εισέλθει μηδενικός αριθμός φοιτητών. Αν δεν υπάρχει τέτοια αίθουσα, θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

(μονάδες 3)

Παρατηρήσεις:

1. Κάθε φοιτητής χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή.
2. Η χωρητικότητα των αιθουσών επαρκεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού.
3. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν δύο ή περισσότερες αίθουσες άδειες.

ΘΕΜΑ Δ

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης αθλητικών ειδών διατηρεί κάποια δεδομένα για να διαχειρίζεται καλύτερα τις πωλήσεις του. Για το λόγο αυτό υπάρχουν οι εξής δομές δεδομένων:

- Πίνακας ΟΝΠΕΛ [500] με τα ονόματα των 500 πελατών.
- Πίνακας ΚΩΔ [500] με τους ακέραιους κωδικούς των 500 πελατών.
- Πίνακας ΑΓΟΡΕΣ [500 , 365] με τις αγορές (σε ευρώ) που έκανε κάθε πελάτης κάθε μία ημέρα του περασμένου έτους.

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Θα περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

(μονάδες 2)

Δ2. Θα διαβάζει τους πίνακες ΟΝΠΕΛ , ΚΩΔ , ΑΓΟΡΕΣ , πραγματοποιώντας έλεγχο ορθότητας ώστε οι αγορές να είναι μη αρνητικές.

(μονάδες 2)

Δ3. Θα υπολογίζει και θα καταχωρεί σε πίνακα τις συνολικές αγορές του κάθε πελάτη.

(μονάδες 3)



- Δ4.** Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τις ημέρες που πραγματοποιήθηκαν οι λιγότερες συνολικές αγορές.
(μονάδες 4)
- Δ5.** Θα διαβάζει το όνομα ενός πελάτη και αν υπάρχει στη λίστα των πελατών, θα εμφανίζει τον κωδικό του και την ημέρα του Φεβρουαρίου που πραγματοποίησε τις περισσότερες αγορές αυτός ο πελάτης. (Θεωρήστε μοναδική αυτήν την ημέρα.)
(μονάδες 5)
- Δ6.** Θα εμφανίζει τα ονόματα των πελατών κατά φθίνουσα σειρά συνολικών αγορών.
(μονάδες 4)

Παρατηρήσεις:

1. Δεν υπάρχουν συνωνυμίες πελατών.
2. Ο Ιανουάριος έχει 31 ημέρες και ο Φεβρουάριος 28.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!